

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL – FRBA
INVESTIGACIÓN OPERATIVA

Programación Lineal. Planteo de Restricciones y Funcional. Análisis Gráfico. Análisis Gráfico de Sensibilidad y Casos Particulares.

1. Usted es dueño de una planta que produce únicamente dos tipos de cerveza: clara y oscura. Existen tecnologías bastantes diferentes para la elaboración de cada uno de los tipos de cerveza, obviamente cada tecnología a un costo diferente.

El precio al mayoreo de 1000 litros de cerveza clara es de \$5000 mientras que el precio al mayoreo de 1000 litros de cerveza oscura es de \$3000.

Un estudio de tiempos y movimientos ha demostrado que para producir 1000 litros de cerveza clara se requiere un total de 3 horas-hombre / semana en el proceso de producción. En cambio se requieren 5 horas-hombre / semana para producir 1000 litros de cerveza oscura. Se supone que la planta tiene una disponibilidad máxima de mano de obra de 15 horas-hombre / semana .

Se supone que producir 1000 litros de cerveza clara cuestan al dueño de la planta \$500, mientras que 1000 litros de cerveza oscura le cuestan solamente \$200. Su capital no le permite gastar más de \$1000 semanales en la producción ambos tipos de cerveza.

¿Cuáles deben ser los niveles de producción semanal de cerveza clara y de cerveza oscura, que maximicen el ingreso por concepto de venta semanal, sin exceder las restricciones de personal y su capital?

Plantear el programa lineal enunciando los supuestos, identificar las variables de decisión, restricciones y funcional colocando unidades.

2. Resolver gráficamente y determinar de qué caso particular se trata.

A)

$$CV \begin{cases} -2X_1 + 2X_2 \leq 2 \\ -X_1 + 2X_2 \leq 4 \end{cases}$$
$$4X_1 + 4X_2 = Z \rightarrow \text{Máx}$$

B)

$$CV \begin{cases} 6X_1 + 10X_2 \leq 30 \\ 10X_1 + 4X_2 \leq 20 \end{cases}$$
$$5X_1 + 2X_2 = Z \rightarrow \text{Máx}$$

C)

$$CV \begin{cases} X_1 + X_2 \leq 2 \\ X_1 + X_2 \geq 4 \end{cases}$$
$$2X_1 + 2X_2 = Z \rightarrow \text{Máx}$$

D)

$$CV \begin{cases} X_1 - 2X_2 \leq 2 \\ 3X_1 - 2X_2 \leq 6 \\ X_1 + X_2 \leq 7 \end{cases}$$

$$3X_1 + 2X_2 = Z \rightarrow \text{Máx}$$

3. Obtener la curva de oferta $X_1 = f(C_1)$ analizando para todo el dominio posible de variaciones de C_1 , todas las soluciones óptimas que se producen.

$$CV \begin{cases} X_1 + X_2 \leq 10 \\ 2X_1 + 3X_2 \leq 24 \\ X_2 \leq 6 \end{cases}$$

$$C_1X_1 + 2X_2 = Z \rightarrow \text{Máx}$$

C_1 : utilidad unitaria del producto X_1

4. Una compañía de pinturas produce esmaltes para interiores y para exteriores, a partir de dos materias primas M1 y M2. La siguiente tabla proporciona los datos básicos del problema:

	Toneladas de MP por toneladas de		Disponibilidad máxima diaria (tn)
	Pintura para exteriores	Pintura para interiores	
M1	6	4	24
M2	1	2	6
Utilidad por tonelada (K\$)	5	4	

Una encuesta de mercado restringe la demanda máxima diaria de pinturas para interiores a 2 tn. Además, la demanda diaria de pinturas para interiores no puede exceder a la de pintura para exteriores por más de 1 tn. La empresa quiere determinar la mezcla de producto óptima de pintura para interiores y para exteriores que maximice la utilidad diaria total.

5. Ozark Farms utiliza diariamente por lo menos 800 kgs de alimento especial. El alimento especial es una mezcla de maíz y semilla de soja, con las siguientes composiciones:

Libra por libra de alimento para ganado			
Alimento para ganada	Proteínas	Fibras	Costo (\$/kg)
Maíz	0.09	0.02	0.3
Semilla de soja	0.6	0.06	0.9

Los requerimientos dietéticos diarios del alimento especial estipulan por lo menos un 30% de proteínas y cuanto mucho un 5% de fibra. Ozark Farms desea determinar el costo mínimo diario de la mezcla de alimento.